u_mctrl

media_ctrl

busy

clk has_snd

jevil

media_hit

play

playing
ready

show

stop

won

atk_first[4:0]

from_rec[15:0]

item[4:0]

lose_first[4:0]
lose_n[4:0]

media_id[1:0] mus_first[4:0] mus_n[4:0]

rec_pos[15:0] result[2:0] win_first[4:0] win_n[4:0]

gap_i

RTL_MUX

I0[2:0] S=2'b01
I1[2:0] S=2'b10
I2[2:0] S=2'b11

I3[2:0] S=2'b00 O[2:0] S[1:0] gap_i__0 RTL_MUX S

I0[2:0] S=1'b1

I1[2:0] S=default O[2:0] gap_i__1 RTL_MUX S

I0[2:0] S=1'b1

I1[2:0] S=default O[2:0] gap_i__2 RTL_MUX S

I0[2:0] S=1'b1

I1[2:0] S=default O[2:0] gap_i__3 RTL_MUX S

I0[2:0] S=1'b1

I1[2:0] S=default O[2:0]

gap_i__4 RTL_MUX S

I0[2:0] S=1'b0

I1[2:0] S=default O[2:0]

gap_i__5

RTL_MUX

I0 S=2'b01
I1 S=2'b10
I2 S=2'b11

I3 S=2'b00 O
S[1:0]

gap_i__6 RTL_MUX

I0 S=1'b1

I1 S=default O S

gap_i__7 RTL_MUX

I0 S=1'b1

I1 S=default O S gap_i__8 RTL_MUX

I0 S=1'b1

I1 S=default O S

gap_i__9 RTL_MUX

I0 S=1'b1

I1 S=default O S gap_i__10 RTL_MUX

I0 S=1'b0

I1 S=default O S

gap_reg[2:0]

RTL_REG C

CED Q

gap0_i -RTL_SUB

I0[2:0]

I1[2:0] V=B"001" O[2:0] gap0_i__0 >RTL_GT O

I0[2:0]
I1[2:0]

item_r_i RTL_MUX S

I0[4:0] S=1'b1

I1[4:0] S=default O[4:0]

item_r_i__0 RTL_MUX S

I0[4:0] S=1'b1

I1[4:0] S=default O[4:0]

item_r_i__1 RTL_MUX

I0[4:0] S=2'b01

I1[4:0] S=2'b10 O[4:0] S[1:0]

item_r_i__2 RTL_MUX S

I0[4:0] S=1'b1

I1[4:0] S=default O[4:0]

item_r_i__3 RTL_MUX S

I0[4:0] S=1'b1

I1[4:0] S=default O[4:0]

item_r_i__4 RTL_MUX S

I0[4:0] S=1'b1

I1[4:0] S=default O[4:0]

item_r_i__5 RTL_MUX

I0 S=1'b1

I1 S=default O S

item_r_i__6

RTL_MUX

I0 S=2'b01
I1 S=2'b10
I2 S=2'b11

I3 S=2'b00 O
S[1:0]

item_r_i__7 RTL_MUX

I0 S=1'b1

I1 S=default O S

item_r_i__8 RTL_MUX

I0 S=1'b1

I1 S=default O S

item_r_i__9 RTL_MUX

I0 S=1'b1

I1 S=default O S

item_r_i__10 RTL_MUX

I0 S=1'b1

I1 S=default O S

item_r_i__11 RTL_MUX

I0 S=1'b0

I1 S=default O S

item_r_reg[4:0]

RTL_REG C

CED Q

item_r0_i +RTL_ADD

I0[4:0]

I1[4:0] O[4:0]

item_r0_i__0 +RTL_ADD

I0[4:0]

I1[4:0] O[4:0]

item_r0_i__1 +RTL_ADD

I0[4:0]

I1[4:0] O[4:0]

item_r0_i__2 +RTL_ADD

I0[4:0]

I1[1:0] O[4:0]

item_r0_i__3 +RTL_ADD

I1

I0[4:0] O[4:0]

item_r1_i >=RTL_GEQ O

I0[5:0]
I1[5:0]

item_r2_i +RTL_ADD

I1

I0[4:0] O[5:0]

jev_r_i RTL_MUX

I0 S=2'b10

I1 S=default O

S[1:0]

jev_r_i__0 RTL_MUX

I0 S=1'b1

I1 S=default O S

jev_r_i__1

RTL_MUX

I0 S=2'b01
I1 S=2'b10
I2 S=2'b11

I3 S=2'b00 O
S[1:0]
jev_r_i__2 RTL_MUX

I0 S=1'b1

I1 S=default O S

jev_r_i__3 RTL_MUX

I0 S=1'b1

I1 S=default O S

jev_r_i__4 RTL_MUX

I0 S=1'b0

I1 S=default O S

jev_r_i__5 RTL_MUX

I0 S=1'b1

I1 S=default O S

jev_r_i__6 RTL_MUX

I0 S=1'b0

I1 S=default O S

jev_r_reg

RTL_REG_SYNC C

CED Q

RST

lfsr_reg[15:0] RTL_REG CD Q

lfsr0_i RTL_XOR

I0

I1 O

lfsr1_i RTL_XOR

I0

I1 O
lfsr2_i RTL_XOR

I0

I1 O

minusOp_i -RTL_SUB

I0[15:0]

I1[1:0] V=B"10" O[15:0]

mus_k_i RTL_MUX S

I0[4:0] S=1'b1

I1[4:0] S=default O[4:0]

mus_k_i__0

RTL_MUX

I0 S=2'b01
I1 S=2'b10
I2 S=2'b11

I3 S=2'b00 O
S[1:0]

mus_k_i__1 RTL_MUX

I0 S=1'b1

I1 S=default O S

mus_k_i__2 RTL_MUX

I0 S=1'b1

I1 S=default O S

mus_k_i__3 RTL_MUX

I0 S=1'b1

I1 S=default O S mus_k_i__4 RTL_MUX

I0 S=1'b1

I1 S=default O S mus_k_i__5 RTL_MUX

I0 S=1'b0

I1 S=default O S

mus_k_reg[4:0]

RTL_REG C

CED Q

mus_k0_i +RTL_ADD

I1

I0[4:0] O[4:0]

mus_save_i RTL_MUX

I0 S=2'b01

I1 S=default O

S[1:0]

mus_save_i__0 RTL_MUX

I0 S=1'b1

I1 S=default O S

mus_save_i__1 RTL_MUX

I0 S=1'b1

I1 S=default O S

mus_save_i__2 RTL_MUX

I0 S=1'b1

I1 S=default O S

mus_save_i__3 RTL_MUX

I0 S=1'b0

I1 S=default O S

mus_save_i__4 RTL_MUX

I0 S=1'b1

I1 S=default O S mus_save_i__5 RTL_MUX

I0 S=2'b01

I1 S=default O

S[1:0]

mus_save_i__6 RTL_MUX

I0 S=1'b1

I1 S=default O S

mus_save_i__7 RTL_MUX

I0 S=1'b1

I1 S=default O S

mus_save_i__8 RTL_MUX

I0 S=1'b1

I1 S=default O S

mus_save_i__9 RTL_MUX

I0 S=1'b0

I1 S=default O S mus_save_reg[15:0]

RTL_REG_SYNC C

CED Q

RST

mus_save1_i >=RTL_GEQ O

I0[15:0]
I1[15:0] V=B"0000000000000010"

pick0_i *RTL_MULT

I0[7:0]

I1[4:0] O[12:0]

pick0_i__0 *RTL_MULT

I0[7:0]

I1[4:0] O[12:0]

play_r_i RTL_MUX

I0 S=1'b1

I1 S=default O S

play_r_i__0

RTL_MUX

I0 S=2'b01
I1 S=2'b10
I2 S=2'b11

I3 S=2'b00 O
S[1:0]

play_r_i__1 RTL_MUX

I0 S=1'b1

I1 S=default O S play_r_i__2 RTL_MUX

I0 S=1'b1

I1 S=default O S

play_r_i__3 RTL_MUX

I0 S=1'b1

I1 S=default O S play_r_i__4 RTL_MUX

I0 S=1'b1

I1 S=default O S

play_r_i__5 RTL_MUX

I0 S=1'b0

I1 S=default O S

play_r_reg RTL_REG CD Q

play_r0_i >RTL_GT O

I0[4:0]

I1[4:0] play_r0_i__0 RTL_AND

I0

I1 O

play_r1_i RTL_OR

I0

I1 O

play_r1_i__0 >RTL_GT O

I0[4:0]
I1[4:0]

play_r1_i__1 RTL_AND

I0

I1 O

play_r1_i__2 RTL_AND

I0

I1 O

play_r1_i__3 RTL_AND

I0

I1 O

play_r1_i__4 RTL_AND

I0

I1 O

play_r1_i__5 RTL_AND

I0

I1 O

play_r2_i =RTL_EQO

I0[2:0]

I1[2:0] V=B"010" play_r2_i__0 =RTL_EQO

I0[2:0]
I1[2:0] V=B"100"

play_r2_i__1 =RTL_EQO

I0[2:0]

I1[2:0] V=B"001" play_r2_i__2 >RTL_GT O

I0[4:0]
I1[4:0]

play_r2_i__3

!=RTL_NEQ O

I0[2:0]

I1[2:0] play_r2_i__4 =RTL_EQO

I0[2:0]
I1[2:0]

play_r2_i__5 =RTL_EQ

I0

I1 O

play_r2_i__6 RTL_OR

I0

I1 O

play_r2_i__7 =RTL_EQO

I0[2:0]

I1[2:0] play_r2_i__8 =RTL_EQ

I0

I1 O

play_r3_i =RTL_EQO

I0[1:0]

I1[1:0] V=B"01" play_r3_i__0 =RTL_EQO

I0[1:0]
I1[1:0] V=B"10"

playing_d_reg RTL_REG CD Q

rec_r_i RTL_MUX

I0[15:0] S=2'b01

I1[15:0] S=2'b10 O[15:0] S[1:0]

rec_r_i__0

RTL_MUX

I0 S=2'b01
I1 S=2'b10
I2 S=2'b11

I3 S=2'b00 O
S[1:0]

rec_r_i__1 RTL_MUX

I0 S=1'b1

I1 S=default O S

rec_r_i__2 RTL_MUX

I0 S=1'b1

I1 S=default O S

rec_r_i__3 RTL_MUX

I0 S=1'b0

I1 S=default O S

rec_r_i__4 RTL_MUX

I0 S=1'b1

I1 S=default O S

rec_r_i__5 RTL_MUX

I0 S=1'b1

I1 S=default O S

rec_r_i__6 RTL_MUX

I0 S=1'b0

I1 S=default O S

rec_r_reg[15:0]

RTL_REG_SYNC C

CED Q

RST

result_d_reg[2:0] RTL_REG CD Q

show_r_i RTL_MUX

I0 S=1'b1

I1 S=default O S

show_r_i__0 RTL_MUX

I0 S=1'b1

I1 S=default O S

show_r_i__1

RTL_MUX

I0 S=2'b01
I1 S=2'b10
I2 S=2'b11

I3 S=2'b00 O
S[1:0]

show_r_i__2 RTL_MUX

I0 S=1'b1

I1 S=default O S

show_r_i__3 RTL_MUX

I0 S=1'b1

I1 S=default O S

show_r_i__4 RTL_MUX

I0 S=1'b1

I1 S=default O S

show_r_i__5 RTL_MUX

I0 S=1'b1

I1 S=default O S

show_r_i__6 RTL_MUX

I0 S=1'b0

I1 S=default O S

show_r_reg

RTL_REG C

CED Q

st_iRTL_MUX S

I0[1:0] S=1'b1

I1[1:0] V=B"01", S=default O[1:0] st_i__0 RTL_MUX

I0 S=1'b1 S

I1[1:0] S=default O[1:0]

st_i__1

RTL_MUX

I0 S=2'b01
I1 S=2'b10
I2 S=2'b11

I3 S=2'b00 O

S[1:0] st_i__2 RTL_MUX

I0 S=1'b1

I1 S=default O S

st_i__3 RTL_MUX

I0 S=1'b1

I1 S=default O S
st_i__4 RTL_MUX

I0 S=1'b1

I1 S=default O S
st_i__5 RTL_MUX

I0 S=1'b0

I1 S=default O S st_i__6 RTL_MUX S

I0[1:0] V=B"10", S=1'b1

I1[1:0] S=default O[1:0]

st_i__7 RTL_MUX

I0 S=1'b1 S

I1[1:0] S=default O[1:0] st_i__8 RTL_MUX S

I0[1:0] S=1'b1

I1[1:0] S=default O[1:0] st_i__9 RTL_MUX S

I0[1:0] S=1'b0

I1[1:0] S=default O[1:0]

st_i__10 RTL_MUX S

I0[1:0] V=B"01", S=1'b1

I1[1:0] S=default O[1:0] st_i__11 RTL_MUX S

I0[1:0] S=1'b1

I1[1:0] S=default O[1:0] st_i__12 RTL_MUX S

I0[1:0] S=1'b1

I1[1:0] S=default O[1:0] st_i__13 RTL_MUX S

I0[1:0] S=1'b0

I1[1:0] S=default O[1:0]

st_reg[1:0]

RTL_REG_SYNC C

CED Q

RST

n/c

SET

stop_r_i RTL_MUX

I0 S=1'b1

I1 S=default O S

stop_r_i__0 RTL_MUX

I0 S=1'b1

I1 S=default O S

stop_r_i__1 RTL_MUX

I0 S=1'b1

I1 S=default O S

stop_r_i__2 RTL_MUX

I0 S=1'b1

I1 S=default O S

stop_r_i__3 RTL_MUX

I0 S=1'b1

I1 S=default O S

stop_r_i__4 RTL_MUX

I0 S=1'b0

I1 S=default O S

stop_r_reg RTL_REG_SYNC CD Q

RST

won_r_i RTL_MUX

I0 S=1'b1

I1 S=default O S

won_r_i__0 RTL_MUX

I0 S=1'b1

I1 S=default O S

won_r_i__1 RTL_MUX

I0 S=1'b0

I1 S=default O S won_r_i__2 RTL_MUX

I0 S=1'b1

I1 S=default O S

won_r_i__3 RTL_MUX

I0 S=1'b1

I1 S=default O S

won_r_i__4 RTL_MUX

I0 S=1'b0

I1 S=default O S

won_r_reg

RTL_REG_SYNC C

CED Q

RST SET